

Jupyter Notebook

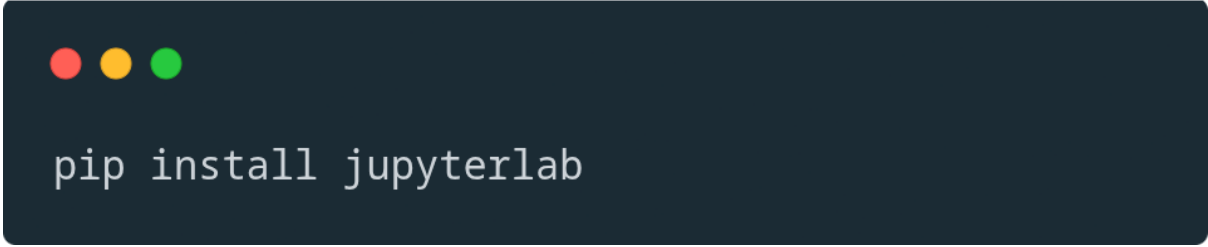
Jupyter notebook es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir documentos que incluyen código en vivo, ecuaciones y otros recursos multimedia. Los notebooks se utilizan para todo tipo de tareas, tales como análisis exploratorio de datos, limpieza y transformación de datos, visualización, modelado estadístico, aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

Pero, ¿cómo funciona?

Un notebook de jupyter tiene dos componentes: una página web de front-end y un kernel de back-end. La página web permite a los programadores introducir código de programación o texto en “celdas”. Luego, el navegador pasa el código al núcleo del backend, que lo ejecuta y devuelve los resultados.

Existen dos formas de utilizarlo:

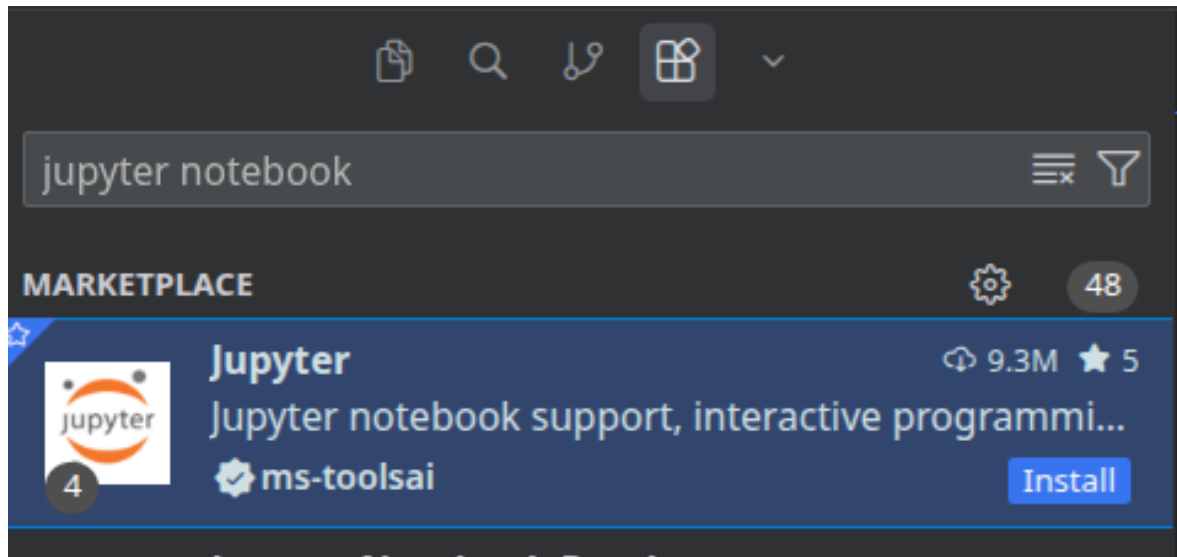
1. Instalando de forma oficial (Requiere tener Python3 instalado):



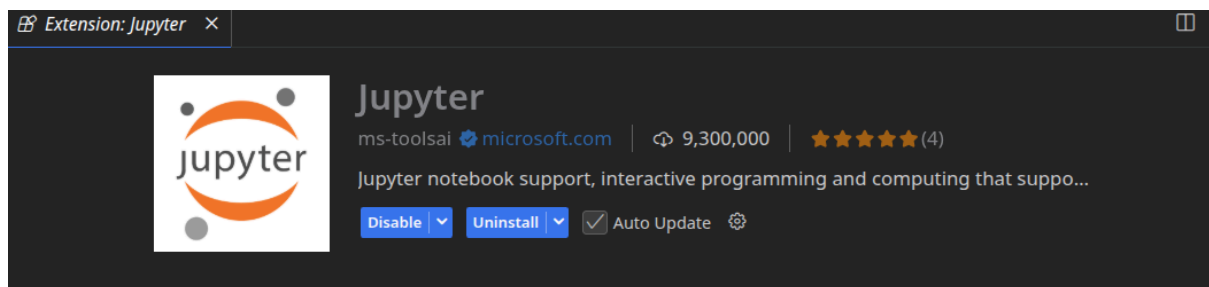
```
pip install jupyterlab
```

2. Como extensión en Vscode y sus derivados:

Escribimos “jupyter notebook” en el apartado de extensiones de VsCode y nos debería de aparecer lo siguiente:



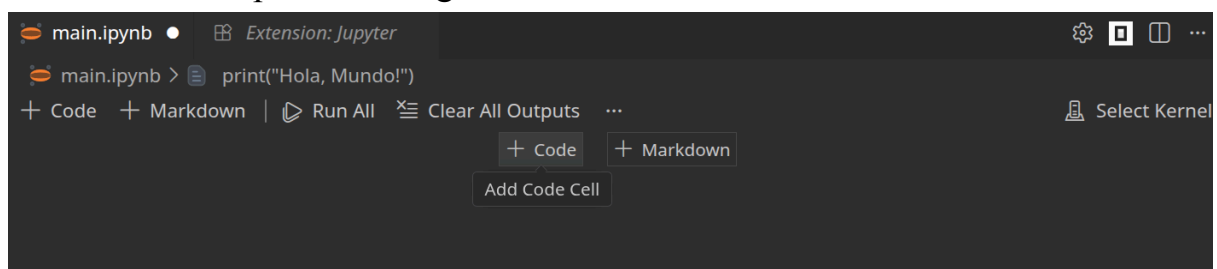
Damos clic al botón de instalar:



Y con eso ya lo tendríamos instalado.

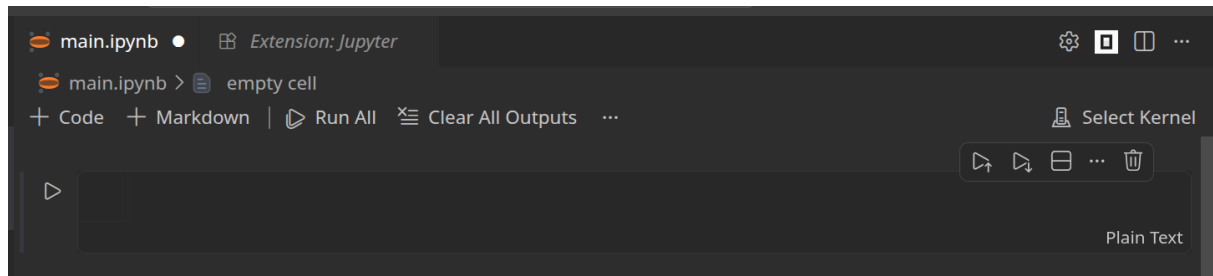
Ahora, en nuestro editor de código, vamos a crear un archivo con la extensión **.ipynb** (la extensión de los archivos de jupyter notebook)

Nos debería de aparecer lo siguiente:

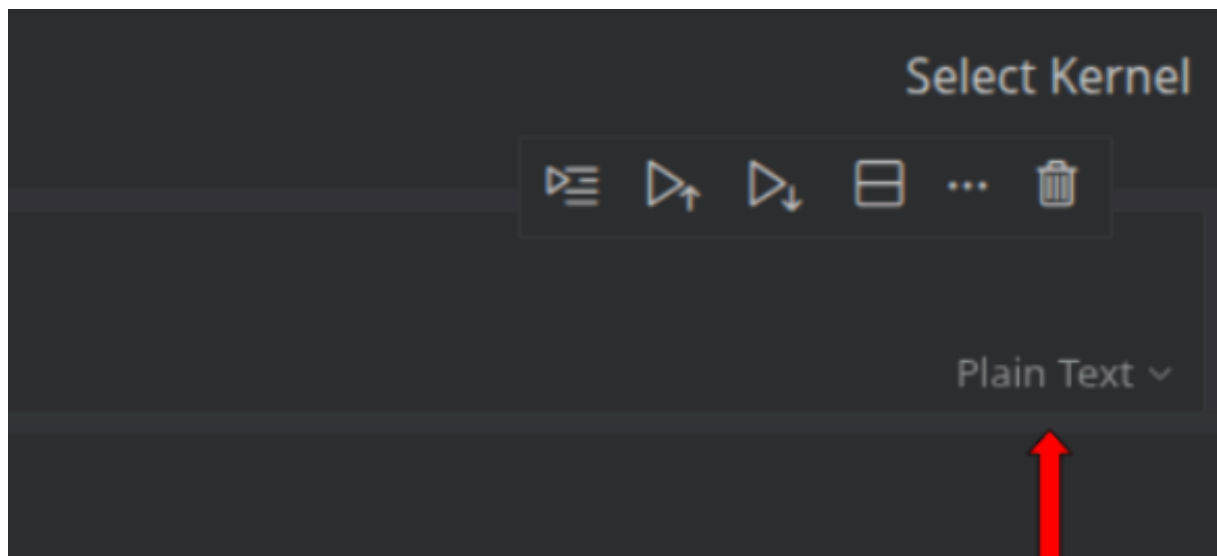


Vamos a crear una celda de código, dando clic a “añadir celda de código”.

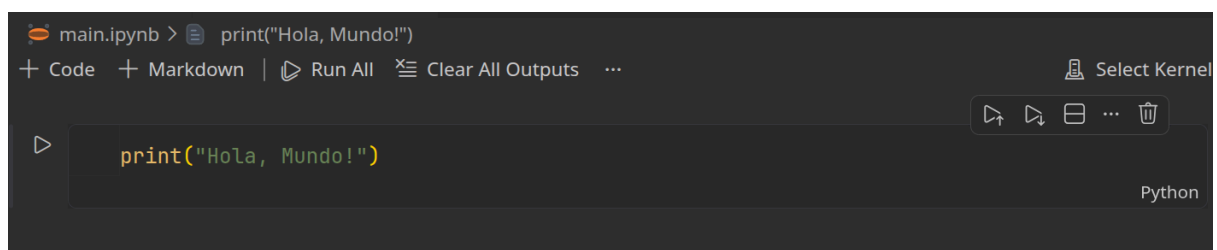
Nos aparecerá lo siguiente:



Ahora tenemos una celda de código. Antes de escribir código, vamos a seleccionar el lenguaje que vamos a usar:

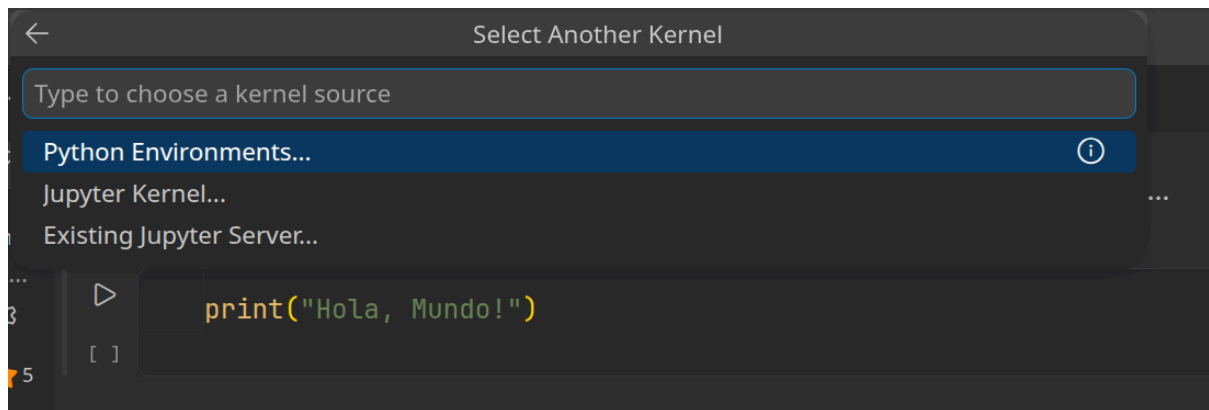


En nuestra celda, vamos a escribir un simple “Hola Mundo!” para probar su funcionamiento:

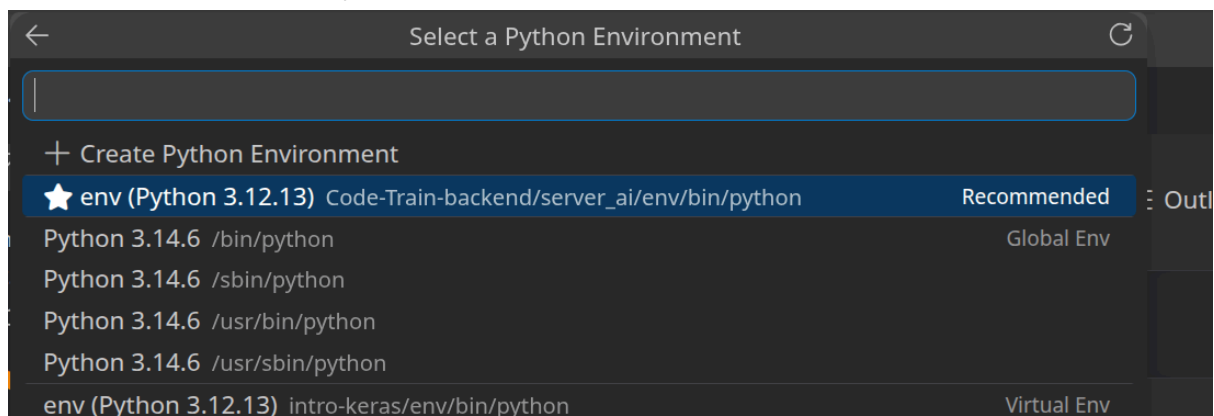


Para ejecutar la celda, podemos presionar la combinación de Shift + Enter o simplemente dando click al botón de ejecutar.

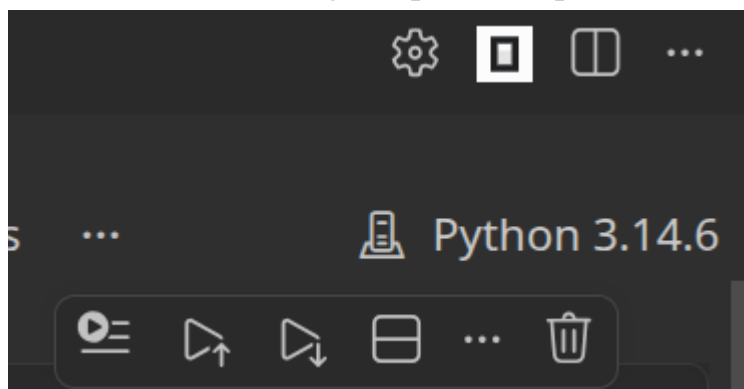
Al ejecutar la celda, les aparecerá lo siguiente:



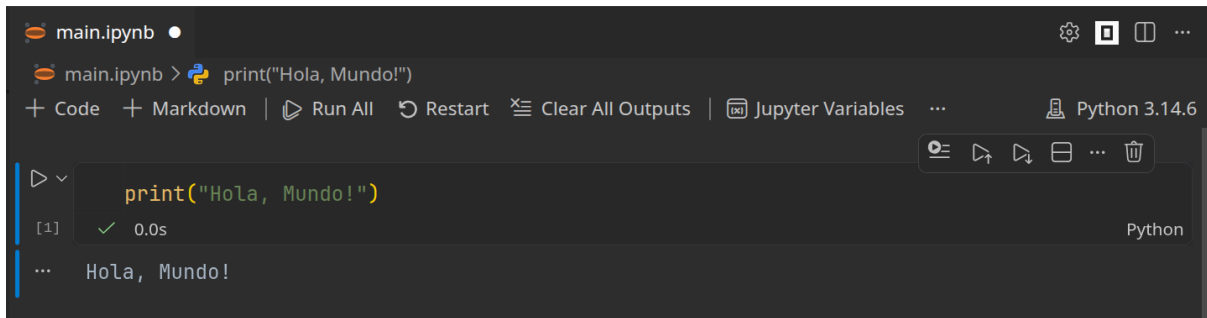
Vamos a seleccionar **Python Environments**



Esta vez, vamos a elegir la primera opción



Y ahora si, podemos ejecutar nuestra celda



```
main.ipynb •
main.ipynb > print("Hola, Mundo!")
+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Python 3.14.6
[1] ✓ 0.0s
... Hola, Mundo!
```

No solo podemos ejecutar código con las celdas, también podemos crear específicamente una celda de Markdown, donde podemos escribir documentación, por ejemplo, creemos una celda markdown y copiamos lo siguiente:

Texto de ejemplo:

Título principal

Subtítulo

Sección más pequeña

Este es un texto normal escrito dentro de una celda ****Markdown****.

Podemos escribir texto en ****negrita****, **cursiva** o ******negrita y cursiva******.

Listas

Lista sin ordenar:

- Python
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Lista ordenada:

1. Cargar los datos
2. Limpiar los datos
3. Transformar los datos
4. Analizar los resultados

Código dentro del texto

Podemos mencionar código utilizando comillas invertidas.

Por ejemplo: ``print("Hola mundo")``

También podemos mostrar un bloque de código:

```
```javascript
 console.log("Hola, Mundo!")
```
```

Nos debería de mostrar lo siguiente:

Título principal

Subtítulo

Sección más pequeña

Este es un texto normal escrito dentro de una celda **Markdown**.

Podemos escribir texto en **negrita**, *cursiva* o ***negrita y cursiva***.

Listas

Lista sin ordenar:

- Python
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Lista ordenada:

1. Cargar los datos
2. Limpiar los datos



Esto hace que los Notebooks sean especialmente útiles para trabajar con datos, ya que podemos ejecutar una operación, observar inmediatamente su resultado, analizarlo y continuar con el siguiente paso.

Por ejemplo, podemos organizar un Notebook de la siguiente manera:

1. Explicar qué datos vamos a utilizar.
2. Cargar un archivo.
3. Visualizar algunos registros.
4. Limpiar o transformar los datos.
5. Calcular estadísticas.
6. Generar gráficos.
7. Explicar los resultados obtenidos.

De esta forma, el código y su explicación permanecen juntos.